

Lập trình Java HTML, CSS

GV Nguyễn Đức Kiên

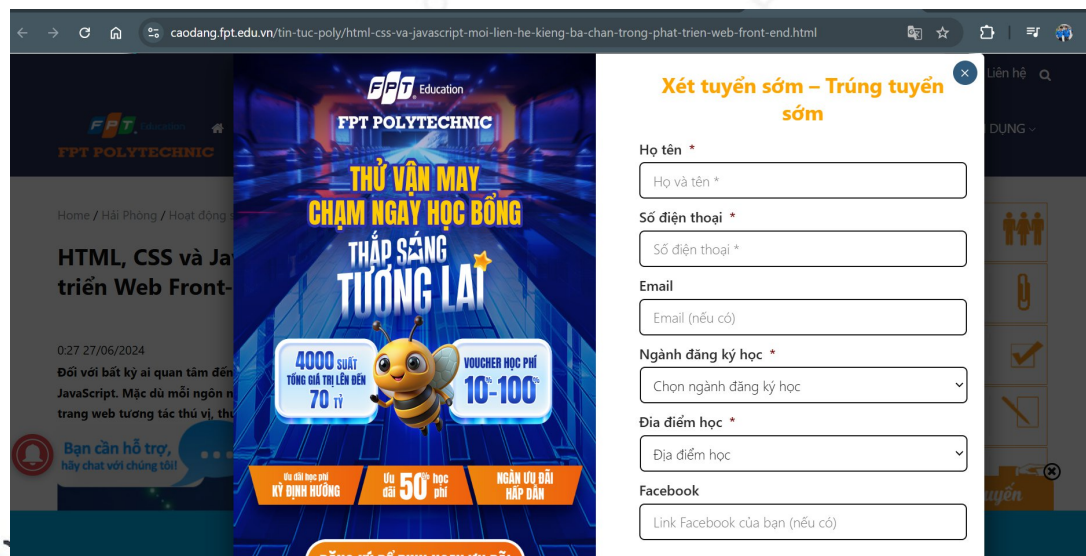


Nội dung

1. Font end
2. HTML
3. CSS

1. Front-end

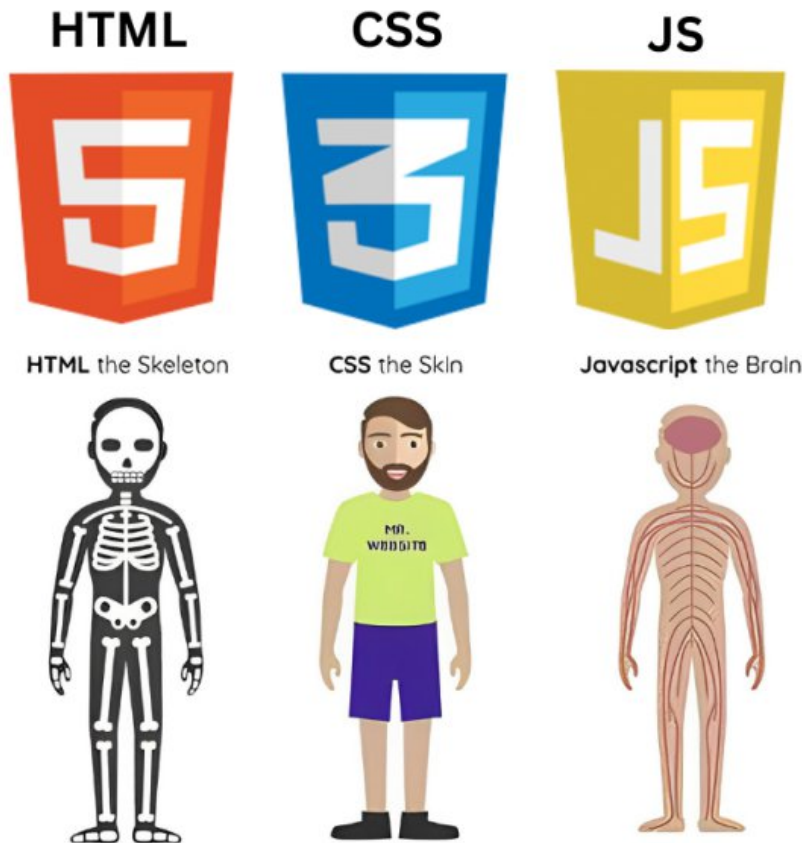
- Front-end là phần giao diện người dùng (UI) của một trang web hoặc ứng dụng, là những gì người dùng có thể nhìn thấy và tương tác trực tiếp. Nó bao gồm tất cả những yếu tố mà người dùng thấy và sử dụng khi truy cập vào một trang web như màu sắc, hình ảnh, bố cục, phong chữ, nút, menu, và các yếu tố đồ họa khác.
- Ví dụ về front-end của 1 trang web:



1. Front-end

Front-end được xây dựng chủ yếu bằng ba công nghệ chính:

1. **HTML (HyperText Markup Language):** Được sử dụng để tạo cấu trúc của trang web (ví dụ như tiêu đề, đoạn văn, bảng, danh sách, hình ảnh...).
2. **CSS (Cascading Style Sheets):** Được sử dụng để thiết kế và định dạng giao diện của trang web (ví dụ như màu sắc, font chữ, khoảng cách giữa các phần tử...).
3. **JavaScript:** Được sử dụng để tạo các tương tác động, như hiệu ứng, validation form, và xử lý các sự kiện người dùng (ví dụ như nhấn nút, kéo thả, thay đổi nội dung mà không cần tải lại trang).



2. HTML

1. Định nghĩa
2. Thuộc tính
3. Các thuộc tính cơ bản
4. Các thẻ phổ biến

2.1 Định nghĩa

- HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để xây dựng cấu trúc cơ bản của các trang web. HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình mà là một ngôn ngữ đánh dấu, giúp định nghĩa cách các phần tử trên trang web (chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, video, liên kết, bảng biểu...) được hiển thị.
- HTML sử dụng các thẻ (tags) để đánh dấu các phần tử. Mỗi thẻ có thể bao gồm nội dung và thuộc tính, giúp xác định rõ các yếu tố như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, và nhiều thành phần khác.

2.1 Định nghĩa

- Ví dụ:

- ☐ **<html>**: Thẻ chứa toàn bộ nội dung của trang web.
- ☐ **<head>**: Phần đầu trang, chứa các thông tin như tiêu đề và các liên kết đến tài nguyên bên ngoài.
- ☐ **<title>**: Tiêu đề của trang web, hiển thị trên thanh tab của trình duyệt.
- ☐ **<body>**: Phần thân trang, nơi hiển thị các nội dung chính.
- ☐ **<h1>**: Thẻ tiêu đề, thường dùng để thể hiện tiêu đề lớn nhất.
- ☐ **<p>**: Thẻ đoạn văn.
- ☐ **<a>**: Thẻ liên kết, dùng để tạo các liên kết đến các trang khác.

```
<> demo1.html x
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Trang Web Của Tôi</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h1>Chào mừng đến với trang web của tôi!</h1>
8      <p>Đây là một đoạn văn.</p>
9      <a href="https://www.example.com">Đi đến trang web khác</a>
10 </body>
11 </html>
12
```


2.2 Thuộc tính trong HTML

- Thuộc tính trong HTML là các đặc điểm hoặc tính chất bổ sung cho các thẻ HTML, giúp định nghĩa hoặc điều chỉnh hành vi và cách thức hiển thị của các phần tử trên trang web.
- Thuộc tính được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc kép sau tên thẻ và thường bao gồm một tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính đó.
- Ví dụ:

```
<a href="https://www.example.com">Đi đến trang web khác</a>
```
- Giải thích ví dụ:
 - ☐ **href** là thuộc tính của thẻ **<a>** (thẻ liên kết), dùng để chỉ ra địa chỉ URL mà liên kết sẽ trở đến.
 - ☐ **"https://www.example.com"** là giá trị của thuộc tính href, cho biết liên kết sẽ đưa người dùng đến trang web này.

2.3 Một số thuộc tính phổ biến trong HTML

- ❑ href: Được sử dụng trong thẻ <a> để chỉ ra địa chỉ URL mà liên kết trỏ đến.
- ❑ src: Được sử dụng trong thẻ để chỉ ra nguồn (địa chỉ) của hình ảnh.
- ❑ alt: Cung cấp mô tả thay thế cho hình ảnh khi hình ảnh không thể tải được.

- Ví dụ:

```

```

- ❑ id: Xác định một tên duy nhất cho phân tử HTML, giúp dễ dàng tham chiếu hoặc định dạng trong CSS hoặc JavaScript.

```
<div id="header">Đây là phần đầu trang</div>
```

2.3 Một số thuộc tính phổ biến trong HTML

- **class**: Xác định một lớp CSS để áp dụng các kiểu định dạng chung cho các phần tử HTML

```
<p class="intro">Chào mừng đến với trang web!</p>
```

- **style**: Áp dụng các kiểu CSS trực tiếp vào phần tử HTML.

```
<p style="color: red;">Đoạn văn này có màu chữ đỏ.</p>
```

- **type**: Được sử dụng trong các thẻ như `<input>` để chỉ loại trường nhập liệu.

```
<input type="text" name="username">
```

- **value**: Cung cấp giá trị của một phần tử nhập liệu (input).

```
<input type="text" name="username" value="admin">
```

2.4 Các thẻ cơ bản trong HTML

- Thẻ `<!DOCTYPE>`: khai báo loại tài liệu là HTML5. Đây là phiên bản HTML phổ biến nhất hiện nay và là tiêu chuẩn được sử dụng trên hầu hết các trang web.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
```

- Thẻ `<html>`** bọc toàn bộ nội dung của trang web. Nó báo cho trình duyệt biết rằng nội dung bên trong là tài liệu HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<!-- Nội dung của trang HTML sẽ nằm ở đây -->
</html>
```

2.4 Các thẻ cơ bản trong HTML

- Thẻ **<head>** chứa thông tin về tài liệu HTML, bao gồm tiêu đề trang, liên kết đến các tệp CSS, JavaScript và các thông tin meta (chẳng hạn như thông tin về bộ mã hóa ký tự, viewport,...).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML, CSS, JavaScript Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
  <h1>Tiêu đề chính</h1>
  <p>Đây là một đoạn văn bản được hiển thị trên trang web.</p>
```


2.4 Các thẻ cơ bản trong HTML

- Thẻ **<body>** chứa toàn bộ nội dung sẽ hiển thị trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu, form,...

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML, CSS, JavaScript Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Tiêu đề lớn</h1>
<p>Đoạn văn bản hiển thị trên trang web.</p>

</body>
</html>
```

2.4 Các thẻ cơ bản trong HTML

- Thẻ <h1> đến <h6>:
- Đây là các thẻ tiêu đề (heading). Thẻ <h1> là tiêu đề lớn nhất, còn <h6> là tiêu đề nhỏ nhất.

```
<body>
  <h1>Tiêu đề chính</h1>
  <p>Đây là một đoạn văn bản được hiển thị trên trang web.</p>
  <div>
    <h2>Nội dung bên trong một div</h2>
    <p>Đoạn văn bản trong thẻ div.</p>
  </div>
```

2.4 Các thẻ cơ bản trong HTML

- Thẻ `<p>` dùng để định nghĩa một đoạn văn bản (paragraph).

```
<body>
  <h1>Tiêu đề chính</h1>
  <p>Đây là một đoạn văn bản được hiển thị trên trang web.</p>
```

- Thẻ `<a>` dùng để tạo liên kết (link) đến một URL khác.

```
<a href="https://www.example.com">Nhấp vào đây để đến trang khác</a>
```

- Thẻ `<div>` là một thẻ dùng để chứa các phân tử khác và thường được sử dụng để tạo bố cục (layout) cho trang web.

```
<div>
  <h2>Nội dung bên trong một div</h2>
  <p>Đoạn văn bản trong thẻ div.</p>
</div>
```


2.4 Các thẻ cơ bản trong HTML

Thẻ `<input>` và `<button>`:

- Thẻ `<input>` là phần tử nhập liệu của người dùng. Loại nhập liệu được xác định bằng thuộc tính `type`, ví dụ `text`, `password`, `date`, v.v.
- Thẻ `<button>` dùng để tạo nút bấm.

```
<body>
  <h1>Tiêu đề chính</h1>
  <p>Đây là một đoạn văn bản được hiển thị trên trang web.</p>
  <div>
    <h2>Nội dung bên trong một div</h2>
    <p>Đoạn văn bản trong thẻ div.</p>
  </div>
  <a href="https://www.example.com">Nhấp vào đây để đến trang khác</a>
  <input type="text" id="input-text" placeholder="Nhập tên của bạn">
  <button onclick="sayHello()">Nhấn vào đây</button>
  <button onclick="alert('Xin chào!')">Nhấn vào đây</button>
```


3. CSS (Cascading Style Sheets)

- CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ dùng để định dạng và trang trí giao diện của một trang web. Nó cho phép bạn kiểm soát cách các phần tử HTML được hiển thị trên trang, bao gồm màu sắc, phông chữ, bố cục, khoảng cách, kích thước, và nhiều yếu tố khác.
- CSS giúp tách biệt phần nội dung (HTML) và phần giao diện (thiết kế), làm cho việc chỉnh sửa và duy trì trang web dễ dàng hơn. Thay vì phải thay đổi giao diện trực tiếp trong từng thẻ HTML, chỉ cần chỉnh sửa các quy tắc CSS, giúp bạn tái sử dụng chúng trên toàn bộ trang web.
- Có 3 cách để sử dụng được css
 1. Nhúng CSS trực tiếp (Inline CSS)
 2. Nhúng CSS trong thẻ <style> (Internal CSS)
 3. Liên kết tệp CSS bên ngoài (External CSS)

3.1 Nhúng CSS trực tiếp (Inline CSS)

- Nhúng CSS trực tiếp (Inline CSS): là có thể định nghĩa CSS ngay trong thẻ HTML bằng cách sử dụng thuộc tính style.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML, CSS, JavaScript Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
  <p style="color: red; font-size: 16px;">Đoạn văn bản này có màu đỏ và kích thước chữ 16px.</p>
```

3.2 Nhúng CSS trong thẻ <style> (Internal CSS)

- Nhúng CSS trong thẻ <style> (Internal CSS): có thể đặt các định nghĩa CSS trong thẻ <style> nằm trong thẻ <head> của tài liệu HTML.

```
<> index.html x <> demo1.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>HTML, CSS, JavaScript Example</title>
7      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
8      <script src="script.js"></script>
9      <style>
10         p {
11             color: blue;
12             font-size: 18px;
13         }
14     </style>
15 </head>
16 <body>
17 <p style="color: red; font-size: 16px;">Đoạn văn bản này có màu đỏ và kích thước chữ 16px.</p>
```


3.3 Liên kết tệp CSS bên ngoài (External CSS)

- Liên kết tệp CSS bên ngoài (External CSS): Đây là cách thông dụng nhất, bạn liên kết tệp CSS bên ngoài bằng thẻ `<link>`.

The screenshot shows a code editor with three panels. The left panel is a file explorer showing a project named 'html_js_css_example' with subfolders '.idea' and 'demohtml'. Inside 'demohtml', there are files 'demo1.html', 'index.html', 'script.js', and 'styles.css'. The middle panel shows the content of 'index.html' with the following code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, height=device-height">
6   <title>HTML, CSS, JavaScript Example</title>
7   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
8   <script src="script.js"></script>
9   <style>
10     p {
11       color: blue;
12       font-size: 18px;
```

The right panel shows the content of 'styles.css' with the following code:

```
1 p {
2   color: blue;
3   font-size: 18px;
4 }
5
6 h1 {
7   font-size: 32px;
8 }
9
10 .blue-text {
11   color: blue;
12 }
```

3.4 CSS Selector

- CSS Selector (Chọn lựa CSS) là cách để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn áp dụng các kiểu dáng CSS.
- Các selector giúp xác định phần tử nào trong tài liệu HTML sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy tắc CSS. Bạn có thể chọn phần tử dựa trên tên thẻ, lớp, id, thuộc tính hoặc các mối quan hệ giữa các phần tử trong tài liệu.
- Có nhiều loại CSS selectors, sau đây là một số loại phổ biến:
 1. Element Selector (Selector theo thẻ)
 2. Class Selector (Selector theo lớp)
 3. ID Selector (Selector theo ID)
 4. ... còn rất nhiều loại selector khác tìm hiểu tại link https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.php

3.4 CSS Selector

1) Element Selector (Selector theo thẻ): Chọn tất cả các phần tử của một loại thẻ nhất định.

```
<style>
  p {
    color: blue;
    font-size: 18px;
  }
</style>
```

Ở ví dụ trên, tất cả các thẻ <p> (đoạn văn) trong trang web sẽ có màu chữ là blue.

3.4 CSS Selector

2) Class Selector (Selector theo lớp):
Chọn tất cả các phần tử có thuộc tính class cụ thể.

Trong ví dụ này, tất cả các phần tử có class="button" sẽ có nền màu green và chữ màu white.

```
9      <style>
10      |   p {
11      |       color: blue;
12      |       font-size: 18px;
13      |   }
14      |   .button {
15      |       background-color: green;
16      |       color: white;
17      |   }
18      </style>
```

3.4 CSS Selector

3) ID Selector (Selector theo ID): Chọn phần tử có id cụ thể. Lưu ý rằng mỗi ID trong một trang HTML phải là duy nhất.

Ở ví dụ này, phần tử có id="header" sẽ có kích thước phông chữ là 24px.

```
<style>
  p {
    color: blue;
    font-size: 18px;
  }
  .button {
    background-color: green;
    color: white;
  }
  #header {
    font-size: 24px;
  }
</style>
```

3.5. Các thuộc tính phổ biến

- Trong CSS, có rất nhiều thuộc tính (properties) để định dạng và thiết kế các phần tử HTML. Dưới đây là một số thuộc tính phổ biến trong CSS:

1. Color Đặt màu cho văn bản

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 18px;  
}
```

2. font-size: Đặt kích thước chữ.

```
h1 {  
  font-size: 32px;  
}
```


3.5. Các thuộc tính phổ biến

3. background-color: Đặt màu nền cho một phần tử.

```
div {  
    background-color: lightgray;  
}
```

4. padding: Đặt khoảng cách bên trong giữa nội dung và biên của phần tử.

```
div {  
    padding: 10px;  
}
```

Còn rất nhiều thuộc tính để cấu hình css. Tham khảo tại

<https://www.w3schools.com/css/>

